superatec

Módulo III
INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB

Repaso del Módulo anterior

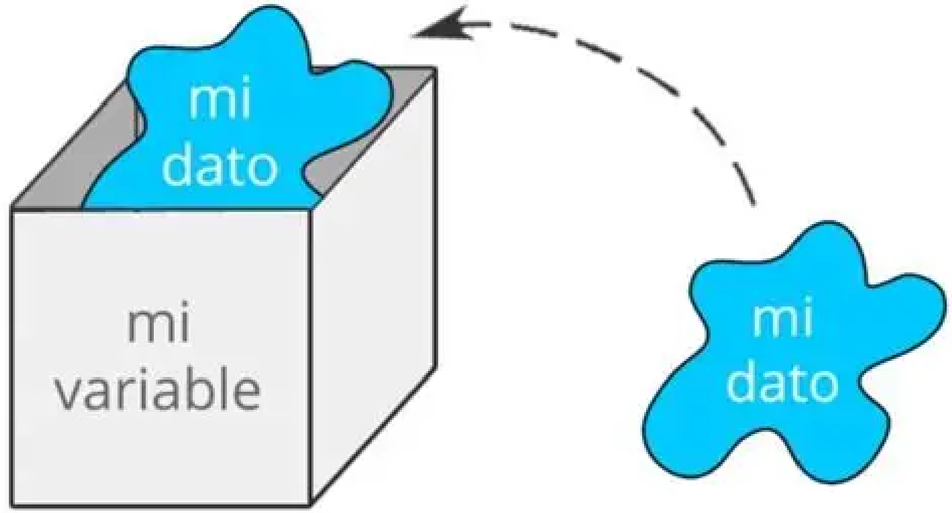
- Formularios HTML5
- Estructura y Sintaxis CSS3
- Modelo Caja (Box Model)



Variables CSS

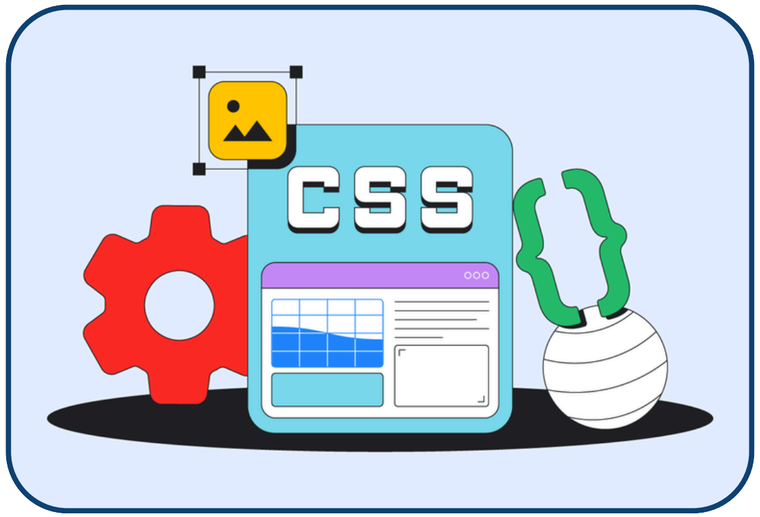
Una **variable CSS** es como una **caja** con un nombre donde **guardas un valor** que usamos mucho.

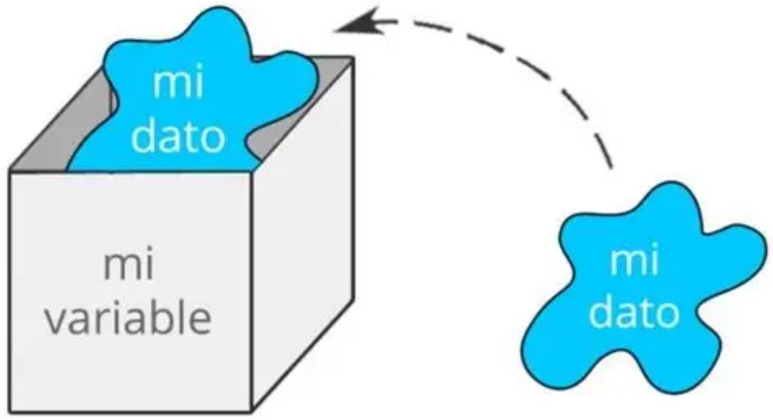
(como el **color principal** de la marca o **una medida**)



¿Cómo se declaran? (Crear la caja)

Para que una **variable** esté disponible en todo el documento, se declara dentro del selector especial **:root**

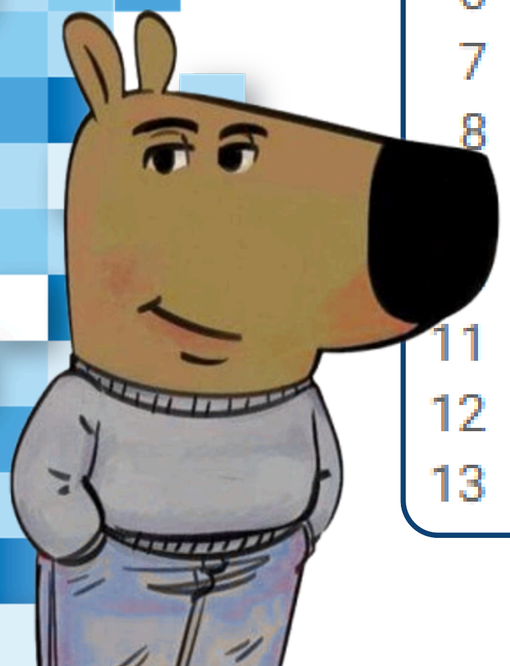




Variables CSS3

Este será nuestro HTML para este ejemplo

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3   <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <meta name="viewport" content="width=device-width
6       <title>Document</title>
7       <link rel="stylesheet" href="style.css">
8   </head>
9   <body>
10      <h1>¡Hola estudiante!</h1>
11      <button class="boton">Aceptar</button>
12  </body>
13  </html>
```



Variables CSS3

superatec

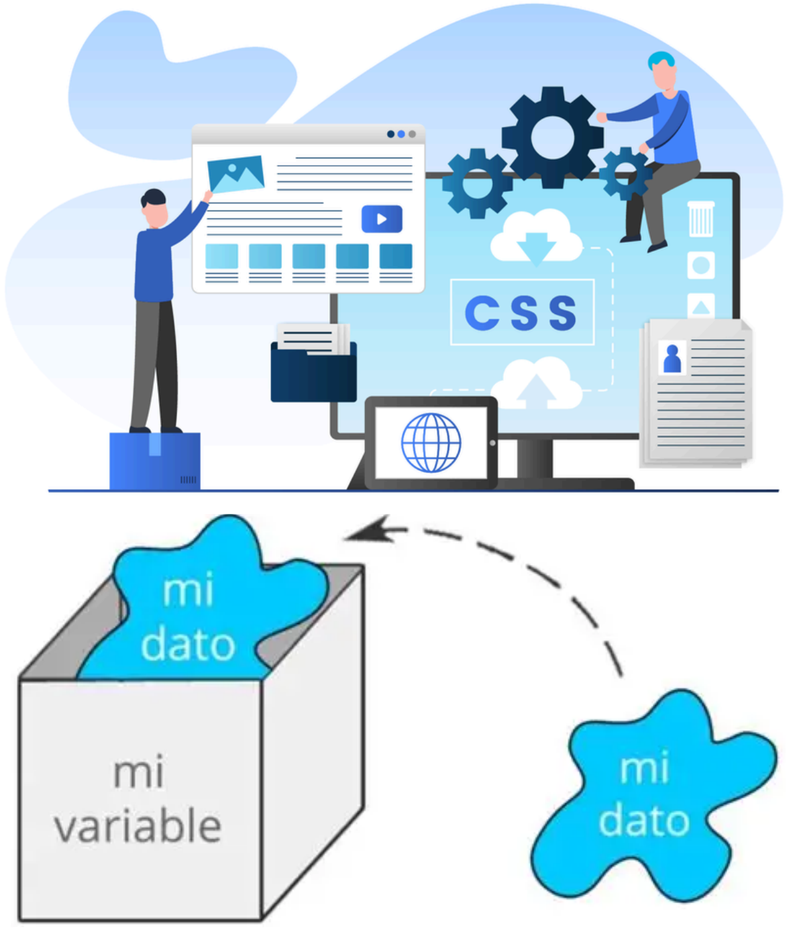
:root

```css
:root {
    --color-principal: #3498db;
    --espaciado-base: 16px;
}
```



¿Cómo se usan? (Abrir la caja)

Para usar la **variable** en cualquier elemento, utilizas la función **var( )** pasándole el **nombre de la variable.**

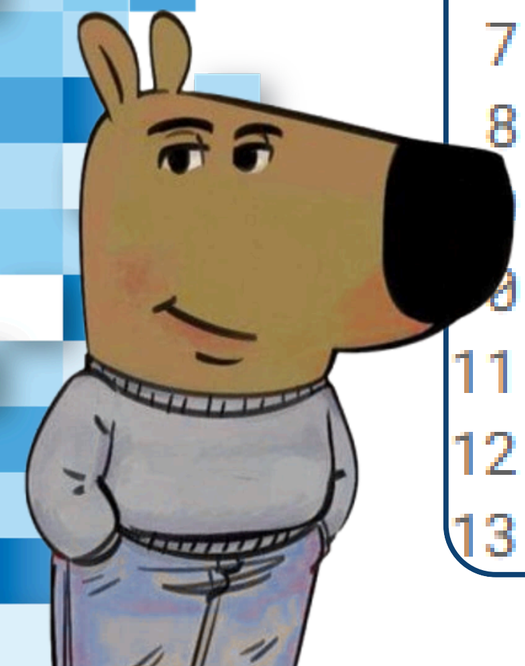


Variables CSS3

```css
:root {
    --color-principal: #3498db;
    --espaciado-base: 16px;
}

h1 {
    color: var(--color-principal);
}

button {
    background-color: var(--color-principal);
    padding: var(--espaciado-base);
}
```



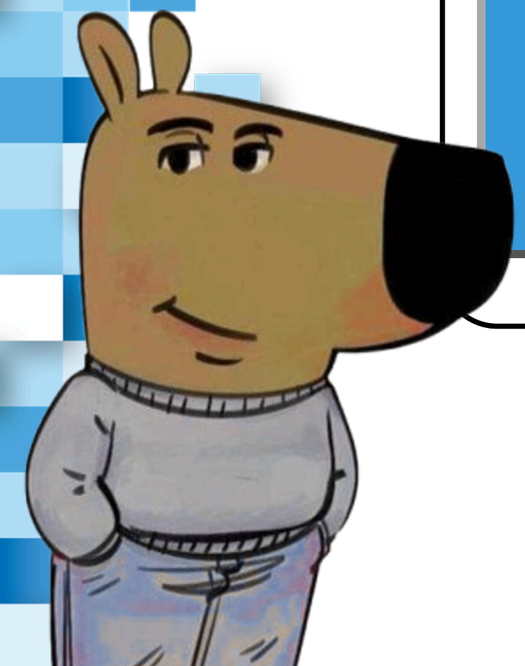
Variables CSS3

superatec

Resultado

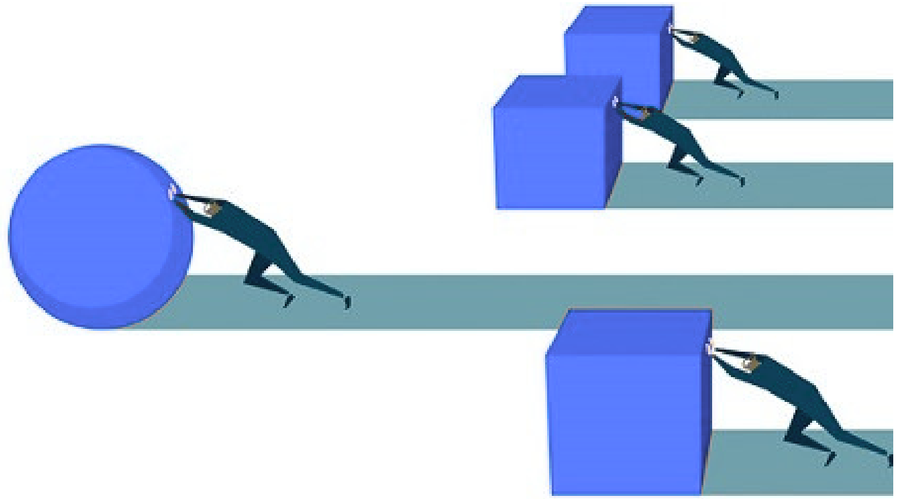
¡Hola estudiante!

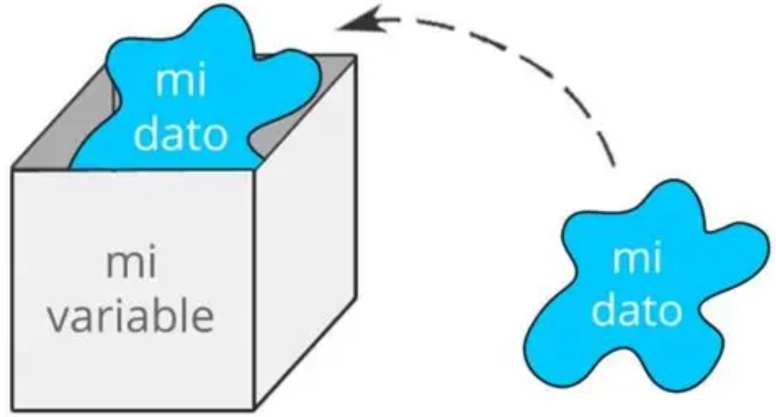
Aceptar



Ventaja Clave de usar Variables

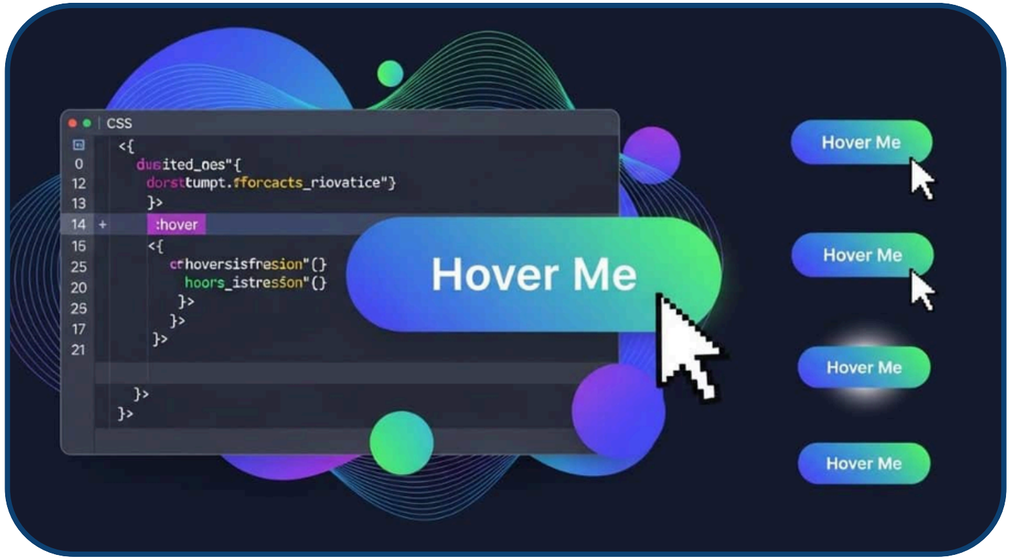
No tienes que memorizar códigos de color difíciles ni cambiarlos uno por uno. Si el verde pasa a ser morado, solo cambias **#27ae60** una sola vez arriba en **:root** y toda la página se actualiza sola.

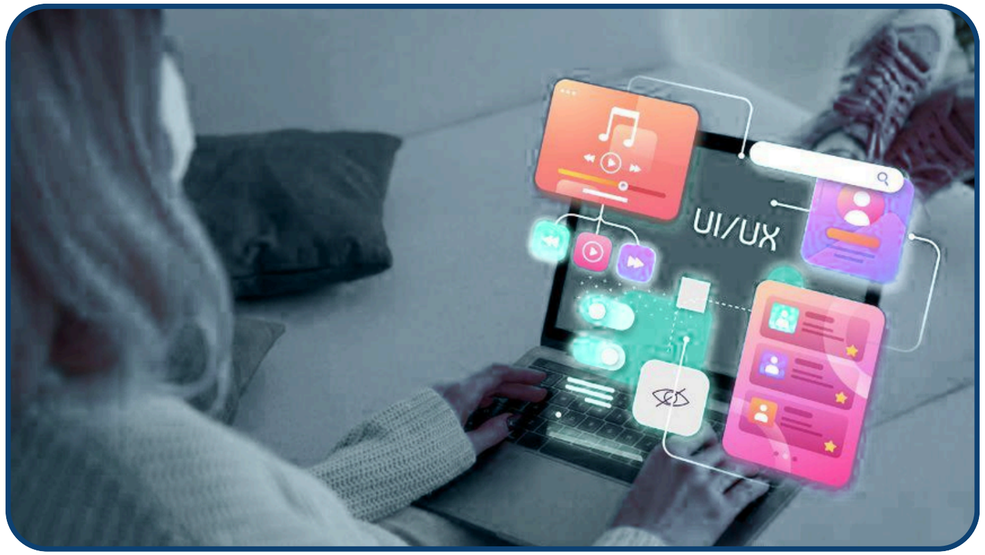




Pseudo-clases CSS

las **pseudo-clases** son los reflejos de la página: le avisan a los elementos cómo deben **reaccionar** cuando el **usuario interactúa** con ellos.

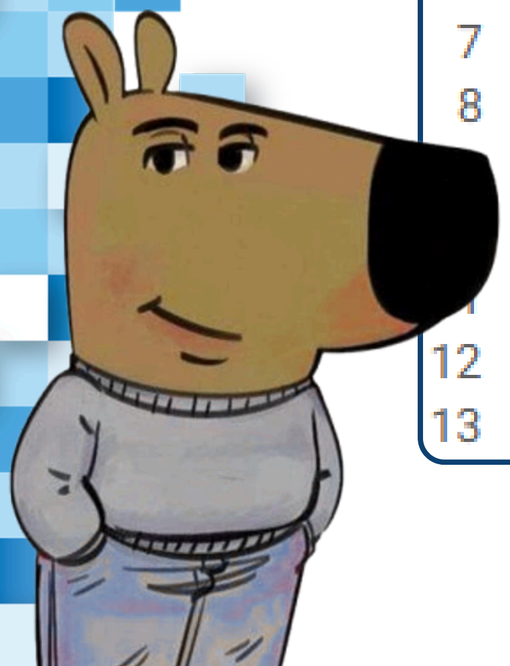




Pseudo-clases CSS

Este será nuestro HTML para este ejemplo

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="en">
3   <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <meta name="viewport" content="width=device-width,
6       <title>Document</title>
7   </head>
8   <body>
        <input type="text" placeholder="Haz clic aquí...">
        <br><br>
        <button class="mi-boton">Pásame el mouse</button>
12  </body>
13  </html>
```



Pseudo-clases CSS

```css
.mi-boton {
    background-color: #27ae60;
    color: white;
    padding: 10px 20px;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    cursor: pointer;
    transition: 0.2s;
}

.mi-boton:hover {
    opacity: 0.8;
    transform: scale(1.05);
}

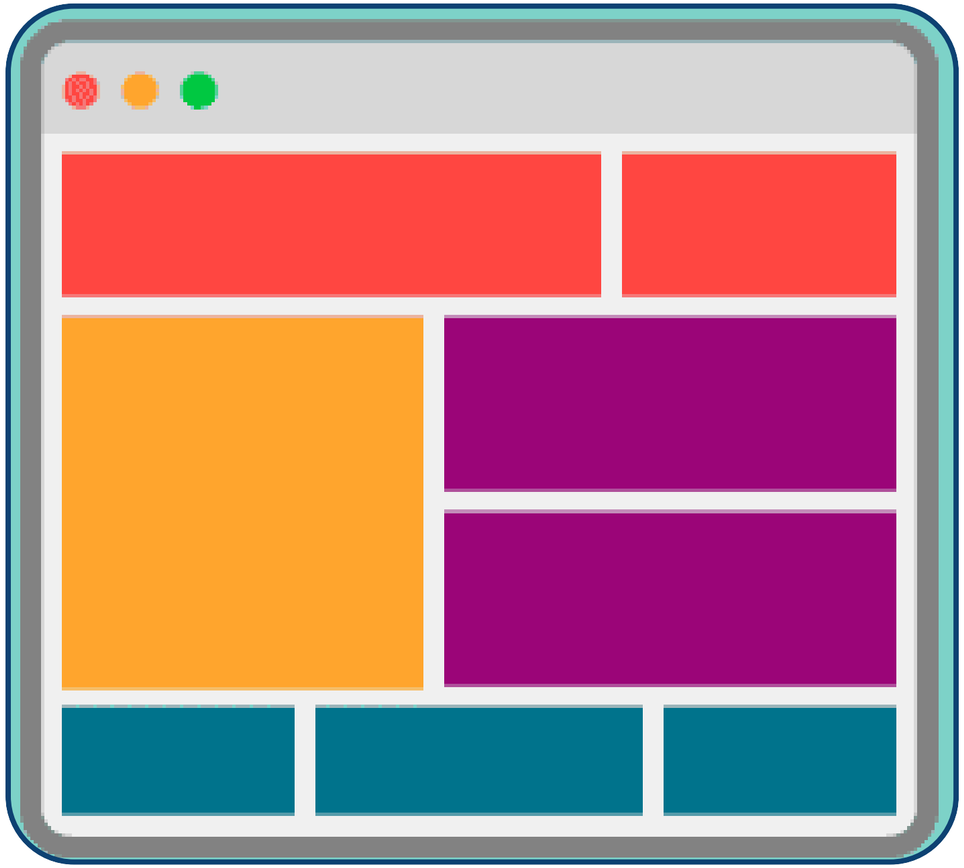
input {
    padding: 8px;
    border: 2px solid #ccc;
    border-radius: 4px;
}

input:focus {
    border-color: #27ae60;
}
```



Flexbox CSS

Flexbox es como **organizar** los asientos en la **fila** de un autobús o acomodar libros en una repisa: tú defines si van en fila **horizontal** o en columna **vertical.**



¿Cómo se usa el Flexbox?

Para usar Flexbox, siempre necesitas dos actores:

El Contenedor (Padre): Es el que enciende el "modo flexible".

```css
.contenedor-padre {
    display: flex;
    /* ¡Con esto activamos Flexbox! */
}
```

Los Elementos (Hijos): Son los que están adentro y se acomodan solitos.



¿Cómo se usa el Flexbox?

Al hacer esto, por defecto los elementos hijos se **alinean en una fila horizontal de izquierda a derecha** y se estiran para ocupar el espacio necesario.

```css
.contenedor-padre {
    display: flex;
    /* ¡Con esto activamos Flexbox! */
}
```



Los 3 superpoderes de Flexbox para controlar el diseño

- **justify-content (Alineación Horizontal / Eje Principal):** Mueve los elementos a lo largo de la fila (izquierda, centro, derecha o distribuidos).

1. **justify-content: center;** → Todos los elementos al centro.
2. **justify-content: space-between;** → Pone un elemento al inicio, otro al final y reparte el espacio restante uniformemente en medio (ideal para menús de navegación).

Los 3 superpoderes de Flexbox para controlar el diseño

- **align-items (Alineación Vertical / Eje Secundario):** Mueve los elementos de arriba hacia abajo.

    1. **align-items: center;** → Centra todos los elementos verticalmente.

- **flex-direction (Cambiar de dirección):** Por defecto es en fila (row), pero puedes cambiarlo a columna vertical con una sola línea:

    1. **flex-direction: column;** → Apila los elementos uno debajo del otro.

Flexbox CSS

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tarjeta de Producto</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <div class="tarjeta-producto">
        <img src="https://via.placeholder.com/80" alt="Producto" class="imagen-producto">

        <div class="info-producto">
            <h3>Audífonos Bluetooth</h3>
            <p>Inalámbricos con cancelación de ruido.</p>
        </div>

        <span class="precio">$49.99</span>
    </div>

</body>
</html>
```



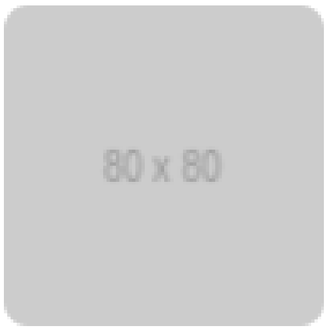
Flexbox CSS

```css
.tarjeta-producto {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    background-color: #ffffff;
    padding: 15px;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
    max-width: 500px;
}
.imagen-producto {
    width: 80px;
    height: 80px;
    border-radius: 6px;
    object-fit: cover;
}
.info-producto {
    font-family: sans-serif;
    margin-left: 15px;
}
.precio {
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    color: #27ae60;
}
```



Flexbox CSS

Resultado



Audífonos Bluetooth

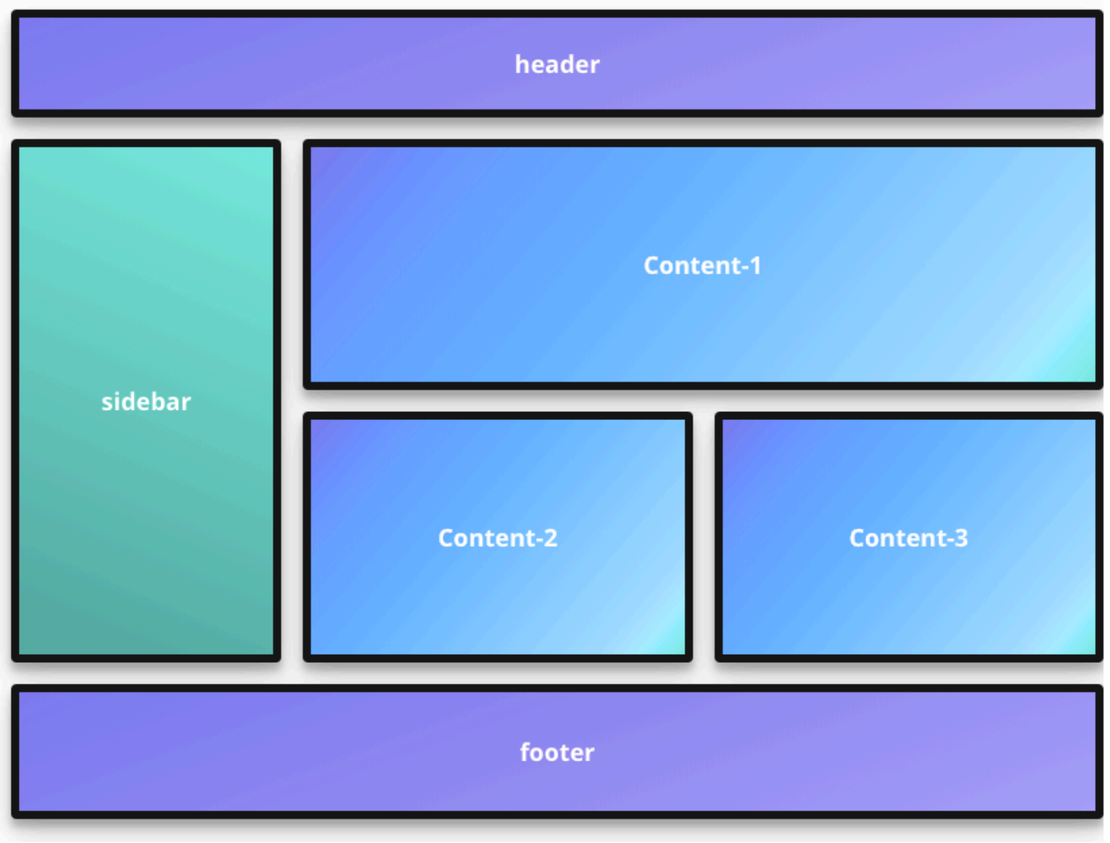
Inalámbricos con cancelación de ruido.

$49.99



CSS Grid

Mientras que **Flexbox** trabaja en una sola dirección (o fila o columna), **CSS Grid** trabaja en dos dimensiones al mismo tiempo **(filas y columnas combinadas).**



Las 3 reglas de oro de Grid

- **display: grid; :** Convierte la caja en una cuadrícula.

- **grid-template-columns:** Define cuántas columnas quieres y qué tan anchas serán.
  Ejemplo: grid-template-columns: repeat(3, 1fr); (Crea 3 columnas de igual tamaño. El fr significa "fracción" del espacio disponible).

- **gap:** Controla el espacio de separación entre las casillas (filas y columnas) sin necesidad de usar márgenes complicados.
  Ejemplo: gap: 15px;

CSS Grid

Este será nuestro HTML para este ejemplo

```
1   <!DOCTYPE html>
2   <html lang="es">
3   <head>
4       <meta charset="UTF-8">
5       <meta name="viewport" content="width=device-widt
6       <title>Galería de Fotos</title>
7       <link rel="stylesheet" href="style.css">
8   </head>
9   <body>
10
11      <div class="galeria">
12          <div class="tarjeta-foto">Foto 1</div>
13          <div class="tarjeta-foto">Foto 2</div>
14          <div class="tarjeta-foto">Foto 3</div>
15      </div>
16
17  </body>
18  </html>
```



CSS Grid

Este será nuestro CSS para este ejemplo

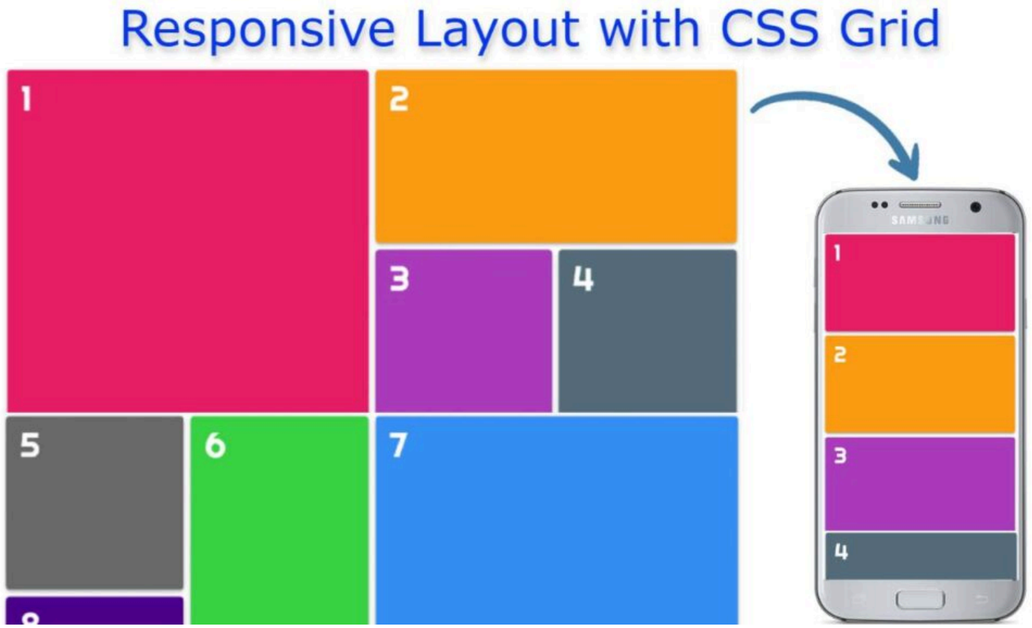
```css
.galeria {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 15px;
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
}

.tarjeta-foto {
    background-color: #f0f0f0;
    padding: 20px;
    text-align: center;
    border-radius: 8px;
    font-family: sans-serif;
}
```



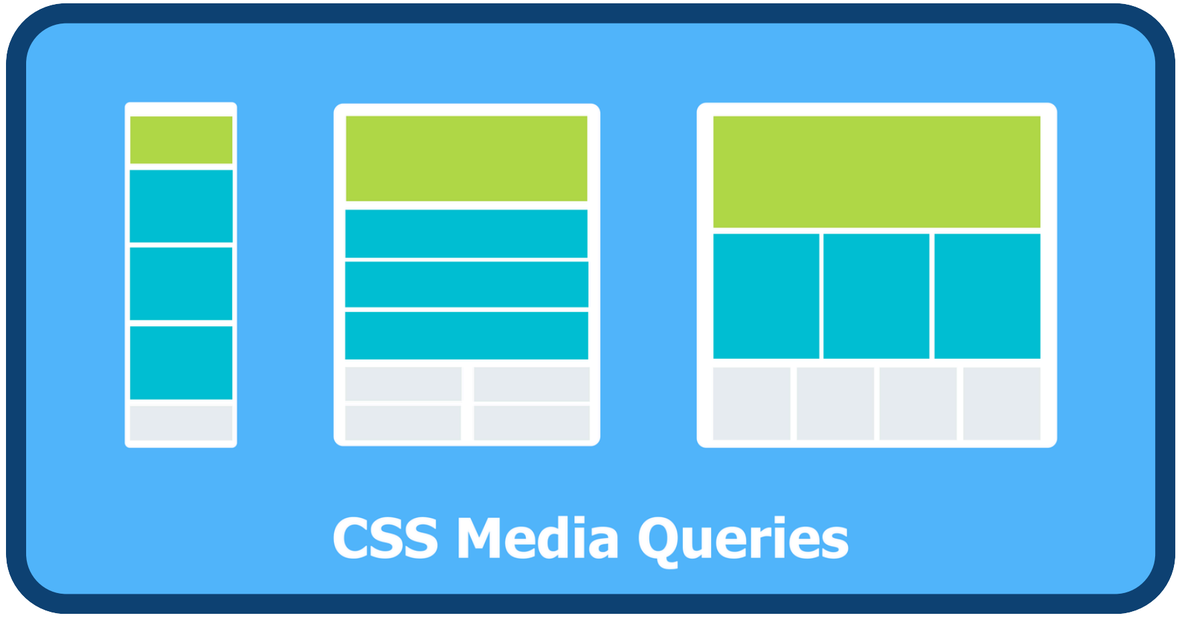
¿Qué es el Responsive?

Es un **enfoque** de desarrollo web que permite que un **sitio se adapte** automáticamente al tamaño y **resolución de cualquier dispositivo.**



¿Qué es Media Query?

En CSS, una **media query** es una regla que permite **aplicar estilos condicionalmente** según las características del **dispositivo o del entorno** donde se visualiza la página,



Media Query

Este será nuestro HTML para este ejemplo



```
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <h1>Nuestros Servicios</h1>

    <div class="contenedor-galeria">
        <div class="tarjeta">
            <h3>Diseño Web</h3>
            <p>Creamos interfaces modernas, limpias y atractivas adaptadas a la identidad de tu marca.</p>
        </div>

        <div class="tarjeta">
            <h3>Responsive Design</h3>
            <p>Tu sitio web se verá impecable y funcionará a la perfección en celulares, tablets y computadoras.</p>
        </div>

        <div class="tarjeta">
            <h3>Optimización SEO</h3>
            <p>Estructuramos el código correctamente para que los buscadores puedan encontrar tu página con facilidad.</p>
        </div>
    </div>

</body>
</html>
```

Media Query

```css
body{
    font-family: sans-serif;
    background-color: #f4f7f6;
    margin: 0;
    padding: 20px;
}

h1 {
    text-align: center;
    color: #2c3e50;
    margin-bottom: 30px;
}

.contenedor-galeria {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr;
    gap: 20px;
    max-width: 1000px;
    margin: 0 auto;
}

.tarjeta {
    background-color: #ffffff;
    padding: 20px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.05);
    transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
}
```



```css

.tarjeta:hover {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 10px 15px rgba(0,0,0,0.1);
}

.tarjeta h3 {
    color: #3498db;
    margin-top: 0;
}

.tarjeta p {
    color: #555555;
    line-height: 1.5;
}

@media (min-width: 768px) {
    .contenedor-galeria {

        grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    }
}
```

Este será nuestro CSS para este ejemplo



superatec

Actividad III

Modificar el blog creado en la clase pasada para que sea adaptable a cualquier pantalla utilizando las nuevas herramientas de CSS3.

SUPERACIÓN PERSONAL
A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA

Calle Los Laboratorios, Edificio Torre Beta,
Piso 4, Oficina 402, Los Ruices, Zona Postal 1071.
Caracas, Miranda. Venezuela.
RIF: J-30938291-4
Telf.: +58 212 235.68.66 / 237.10.40 / 235.82.66

superatec

Superatec.org.ve @Superatec @Superatec.ve Superatec Venezuela